BÁO CÁO CHI TIẾT ỨNG DỤNG SOULFRIEND V4.0

Nền tảng chăm sóc sức khỏe tâm lý dành cho phụ nữ Việt Nam

Thông tin	Chi tiết
Phiên bản	4.0.0
Commit	`4d5b09b` (274 commits)
Repository	github.com/Kendo260599/soulfriend.git
Ngày báo cáo	06/03/2026

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Chỉ số	Giá trị
Tổng dòng code backend	~28,000 dòng (97 files TypeScript/JS)
Tổng dòng code frontend	~41,000 dòng (118 files TSX/TS/CSS)
Components React	65 files
Services frontend	30 files
Services backend	25 files
Database models	15 files
API routes	19 files
Middleware	9 files
CI/CD workflows	5 files

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT

A. BACKEND STACK

Công nghệ	Version	Vai trò
Node.js	20.x	Runtime
Express	5.1.0	Web framework
TypeScript	5.9.2	Type safety
Mongoose	8.18.1	MongoDB ODM
Socket.io	4.8.1	Real-time communication
ioredis	5.8.2	Redis client (memory system)

redis	5.9.0	Redis client (caching)
OpenAI SDK	via @langchain/openai 1.1.1	AI chatbot
LangChain	1.0.4	AI pipeline orchestration
Pinecone	6.1.3	Vector database
Sentry	10.25.0	Error monitoring & profiling
Helmet	8.1.0	Security headers
bcrypt	6.0.0	Password hashing (12 rounds)
jsonwebtoken	9.0.2	JWT authentication
SendGrid	8.1.6	Email service
Nodemailer	7.0.10	SMTP email fallback
QStash (Upstash)	2.8.4	Scheduled tasks & webhooks

B. FRONTEND STACK

Công nghệ	Version	Vai trò
React	19.1.1	UI framework
React Router DOM	7.9.1	Client-side routing
styled-components	6.1.19	CSS-in-JS styling
TypeScript	4.9.5	Type safety
react-scripts (CRA)	5.0.1	Build toolchain
Chart.js + react-chartjs-2	4.5.1	Data visualization
Axios	1.12.2	HTTP client
Socket.io-client	4.8.1	Real-time client
jsPDF	3.0.3	PDF export
html2canvas	1.4.1	Screenshot/PDF rendering
jwt-decode	4.0.0	Token decoding

C. CƠ SỞ DỮ LIỆU & CLOUD SERVICES

Service	Dùng cho
MongoDB Atlas	Database chính — lưu users, test results, conversations, alerts, audit logs
Redis Cloud (AWS ap-southeast-1)	Caching, rate limiting, session, memory system

Pinecone	Vector database — long-term memory, RAG (Retrieval-Augmented Generation)
OpenAI GPT-4o-mini	AI chatbot engine
SendGrid / SMTP	Email thông báo HITL, crisis alerts
Sentry	Error tracking, performance monitoring, profiling
QStash (Upstash)	Cron jobs, scheduled webhooks

D. DEPLOYMENT & DEVOPS

Platform	Vai trò
Vercel	Frontend hosting (soulfriend.vercel.app)
Render	Backend hosting (soulfriend-api.onrender.com)
GitHub Actions	CI/CD pipeline (5 workflows)
Docker	Multi-stage build, Kubernetes-ready

CI/CD Workflows (.github/workflows/):

1. `ci.yml` — Continuous Integration (lint, test)
2. `cd.yml` — Continuous Deployment
3. `deploy.yml` — Manual deployment trigger
4. `codeql.yml` — Code security scanning (CodeQL)
5. `security-scan.yml` — Dependency vulnerability scan

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

A. Backend — 15 Database Models

Model	Chức năng
User.ts	Người dùng (email, password hash, displayName)
Admin.ts	Admin hệ thống
Expert.ts	Chuyên gia tâm lý
TestResult.ts	Kết quả bài test DASS-21
Consent.ts	Bản đồng ý sử dụng dịch vụ
ConversationLog.ts	Lịch sử hội thoại chatbot
LongTermMemory.ts	Bộ nhớ dài hạn AI (vector embeddings)
CriticalAlert.ts	Cảnh báo khủng hoảng tâm lý
HITLFeedback.ts	Human-in-the-Loop feedback từ chuyên gia

InterventionMessage.ts	Tin nhắn can thiệp chuyên gia → bệnh nhân
TrainingDataPoint.ts	Dữ liệu huấn luyện AI
ABExperiment.ts	A/B testing experiments
AuditLog.ts	Nhật ký kiểm tra bảo mật
ResearchData.ts	Dữ liệu nghiên cứu
WomenMentalHealth.ts	Dữ liệu sức khỏe tâm thần phụ nữ

B. API Routes — 19 Nhóm Endpoints

Route	Path	Chức năng
userAuth.ts	/api/v2/auth/*	Đăng ký / Đăng nhập user (JWT)
expertAuth.ts	/api/v2/expert/*	Đăng nhập chuyên gia
tests.ts	/api/v2/tests/*	Bài test DASS-21 (câu hỏi, chấm điểm, submit)
chatbot.ts	/api/v2/chatbot/*	AI chatbot (chat, new session, crisis detect)
consent.ts	/api/v2/consent/*	Quản lý đồng ý sử dụng
admin.ts	/api/v2/admin/*	Admin panel
user.ts	/api/v2/user/*	User data, privacy management
research.ts	/api/v2/research/*	Nghiên cứu & analytics
hitlFeedback.ts	/api/hitl-feedback/*	Feedback loop chuyên gia
hitlIntervention.ts	/api/hitl/*	Can thiệp real-time chuyên gia
criticalAlerts.ts	/api/alerts/*	Cảnh báo khủng hoảng
conversationLearning.ts	/api/conversation-learning/*	AI learning từ hội thoại
fineTuning.ts	/api/fine-tuning/*	Auto fine-tuning pipeline
abTesting.ts	/api/ab-testing/*	A/B testing AI responses
qstashWebhooks.ts	/api/webhooks/qstash/*	Scheduled webhooks
qstashTest.ts	/api/test/qstash/*	Test QStash (dev only)
sentryTestRoutes.ts	/api/test/sentry/*	Test Sentry (dev only)
memoryTest.ts	/api/test/memory/*	Test memory system (dev only)

C. Backend Services — 25 Files

Service	Vai trò
chatbotService.ts	Core chatbot logic

enhancedChatbotService.ts	Enhanced chatbot with context
memoryAwareChatbotService.ts	Chatbot tích hợp long-term memory
openAIService.ts	OpenAI GPT-4o-mini integration
emStyleReasoner.ts	Empathetic reasoning style
socialHarmDecoder.ts	Phát hiện tự hại / nguy hiểm
criticalInterventionService.ts	Quy trình can thiệp khủng hoảng
riskScoringService.ts	Chấm điểm rủi ro tâm lý
moderationService.ts	Content moderation
memorySystem.ts	Long-term memory (Redis + Pinecone)
memoryConsolidationService.ts	Memory cleanup & consolidation (24h cycle)
vectorStore.ts	Pinecone vector embeddings
redisService.ts	Redis caching layer
emailService.ts	SendGrid/SMTP email
hitlFeedbackService.ts	HITL feedback processing
hitlFeedbackService.persistent.ts	HITL persistent storage
conversationLearningService.ts	AI learning pipeline
autoFineTuningService.ts	Automatic model fine-tuning
abTestingService.ts	A/B test framework
anonymizationService.ts	Ẩn danh hóa dữ liệu (GDPR)
dataRetentionService.ts	Tự động xóa dữ liệu cũ (GDPR, 24h cycle)
circuitBreakerService.ts	Circuit breaker pattern (fault tolerance)
therapeuticContextService.ts	Bối cảnh trị liệu
biasMonitor.ts	Giám sát bias AI
offlineTrainingService.ts	Offline AI training

D. Middleware Layer — 9 Files

Middleware	Chức năng
auth.ts	JWT authentication (Admin + Expert)
rateLimiter.ts	Rate limiting (global + per-endpoint)
redisRateLimiter.ts	Redis-backed distributed rate limiting

encryption.ts	Data encryption (AES-256)
auditLogger.ts	Ghi nhật ký hành vi nhạy cảm
consentEnforcement.ts	Bắt buộc đồng ý trước khi dùng
errorHandler.ts	Global error handling
asyncHandler.ts	Async/await error wrapper
requestContext.ts	Request ID + response time tracking

E. Security — Các lớp bảo mật đã triển khai

1. **Helmet** — Security headers (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)
2. **CORS whitelist** — Chỉ cho phép soulfriend.vercel.app domains
3. **bcrypt 12 rounds** — Password hashing
4. **JWT authentication** — 3 tiers: public / user / expert
5. **Rate limiting** — Global + per-auth-endpoint (Redis-backed)
6. **NoSQL injection sanitization** — Strip MongoDB `$` operators
7. **Vietnamese UTF-8 NFC normalization** — Fix encoding issues
8. **Data encryption AES-256** — Mã hóa dữ liệu nhạy cảm
9. **Audit logging** — Ghi nhật ký mọi hành vi nhạy cảm
10. **GDPR data retention** — Tự động xóa dữ liệu cũ (24h cycle)
11. **Anonymization service** — Ẩn danh hóa trước khi dùng cho nghiên cứu
12. **Content moderation** — Kiểm duyệt nội dung AI
13. **Non-root Docker user** — Container security
14. **Sentry error monitoring** — 20% sampling production

IV. NỘI DUNG ỨNG DỤNG (FRONTEND)

A. Routing & Access Control

3-tier access system (AppRouter.tsx — 285 dòng):

Tier	Routes	Yêu cầu
PUBLIC	`/` (Landing), `/start` (DASS-21), `/features`, `/login`	Không cần đăng nhập
USER	`/content`, `/research`, `/community`, `/life-stages`, `/gamefi`, `/progress`	Đăng nhập JWT
EXPERT	`/expert/login`, `/expert/dashboard`	Expert JWT

B. 65 React Components — Phân loại theo chức năng

1. Trang chính (Core Pages)

Component	Chức năng
ContentShowcaseLanding.tsx	Landing page — giới thiệu SoulFriend
FeaturesShowcase.tsx	Trang Features — 6 tính năng, Testimonials, Expert Endorsements, Awards, Citations

ContentOverviewPage.tsx	Trang khám phá nội dung tổng quan
AuthPage.tsx	Đăng nhập / Đăng ký

2. Bài test tâm lý

Component	Chức năng
DASS21Test.tsx	Bài test DASS-21 (21 câu — Trầm cảm, Lo âu, Stress) — DUY NHẤT ĐANG HOẠT ĐỘNG
ConsentForm.tsx / ConsentFormV2.tsx	Mẫu đồng ý trước khi test
TestResults.tsx	Hiển thị kết quả + khuyến nghị theo severity
TestSelection.tsx	Chọn bài test
TestTaking.tsx	Giao diện làm test
PHQ9Test, GAD7Test, EPDSTest... (11 files)	Các test legacy — đã disable, chỉ còn DASS-21

3. AI Chatbot

Component	Chức năng
ChatBot.tsx	Chatbot AI chính — GPT-4o-mini, floating widget toàn app
AdvancedChatBot.tsx	Version nâng cao
ChatbotBackendDemo.tsx	Demo chatbot
CrisisAlert.tsx	Cảnh báo khủng hoảng real-time

4. Nghiên cứu & Dữ liệu

Component	Chức năng
ResearchDashboard.tsx	Dashboard nghiên cứu — Dữ liệu VN, WHO/DSM-5, biểu đồ CSS, trung tâm điều trị
AIInsights.tsx	Phân tích AI
ResultsAnalysis.tsx	Phân tích kết quả chi tiết
PDFExport.tsx	Xuất báo cáo PDF

5. Cộng đồng & Hỗ trợ

Component	Chức năng
CommunitySupport.tsx	Tabs: Resources, Support Groups, Professionals, Emergency, AI Chatbot — 8 hotlines, 6 chuyên gia, HITL explanation
LifeStageNavigation.tsx	4 giai đoạn sống phụ nữ VN + DASS-21 contextualized

6. Gamification & Progress

Component	Chức năng
GameFi.tsx	Gamification — Daily quests (6), Badges (8), XP→Level, streak, localStorage
ProgressTracker.tsx	Journey stepper 5 bước, content progress 6 mục, DASS-21 history, weekly summary
SocialSharing.tsx	Chia sẻ Facebook/Zalo/Twitter/X (privacy-safe)

7. Expert Dashboard

Component	Chức năng
ExpertDashboard.tsx	Dashboard chuyên gia — quản lý alerts, can thiệp real-time
ExpertLogin.tsx	Đăng nhập Expert
ProtectedRoute.tsx	Route guard cho Expert
MonitoringDashboard.tsx	System monitoring
ProfessionalDashboard.tsx	Professional view

8. UI Components

Component	Chức năng
AnimatedButton.tsx	Nút bấm animated
AnimatedCard.tsx	Card có animation
LoadingSpinner.tsx	Loading indicator
PageTransition.tsx	Chuyển trang mượt
ProgressIndicator.tsx	Progress bar
Footer.tsx	Footer
NavigationTabs.tsx	Tab navigation
CTASection.tsx	Call-to-action section
ValidationWarning.tsx	Warning popup
MedicalDisclaimer.tsx	Disclaimer y tế

9. Nội dung & Tài liệu

Component	Chức năng
SelfCareDocuments.tsx	Tài liệu tự chăm sóc
EBooks.tsx	Sách điện tử
VideoGuides.tsx / VideoGuidesUpdated.tsx	Video hướng dẫn

VideoPlayer.tsx / YouTubePlayer.tsx	Video player
VideoFallback.tsx	Fallback khi video lỗi

10. Privacy & Data

Component	Chức năng
PrivacyManagement.tsx	Quản lý quyền riêng tư (GDPR)
DataBackup.tsx	Sao lưu dữ liệu
DemographicsCollection.tsx	Thu thập demographics
NotificationSystem.tsx	Hệ thống thông báo

C. Frontend Services — 30 Files

Service	Chức năng
apiService.ts	HTTP client tới backend
aiService.ts / advancedAIService.ts	AI integration
chatbotBackendService.ts	Chatbot API calls
chatbotSafetyService.ts	Safety checks client-side
chatbotPersonality.ts	AI personality configuration
chatbotNLUService.ts	NLU (Natural Language Understanding)
chatbotRAGService.ts	RAG retrieval
chatbotOrchestratorService.ts	Orchestration logic
chatbotEvaluatorService.ts	Response evaluation
clinicalValidation.ts	Clinical validation rules
internationalStandards.ts	WHO/DSM-5 standards
vietnamAIService.ts	Vietnamese-specific AI
expertNLP.ts	Expert NLP processing
expertIntegrationService.ts	Expert dashboard integration
securityService.ts	Client-side security
monitoringService.ts	Client monitoring
analyticsEngine.ts	Analytics engine
performanceOptimizationService.ts	Performance tuning
qualityAssuranceService.ts	QA framework

cloudResearchService.ts	Cloud research data
realResearchService.ts	Real research data service
researchPlatform.ts	Research platform
demographicsService.ts	Demographics handling
realDataCollector.ts	Data collection
reportingService.ts	Report generation
workflowManager.ts	Workflow management
offlineChatService.ts	Offline chat fallback
adminAuthService.ts	Admin authentication
aiCompanionService.ts	AI companion service

D. Data Files

File	Nội dung
vietnameseQuestions.ts	Câu hỏi DASS-21 tiếng Việt
vietnamResearchData.ts	Dữ liệu nghiên cứu Việt Nam (DASS-21 only)
videoData.ts	Dữ liệu video hướng dẫn
dass21.js (backend)	Ngân hàng câu hỏi DASS-21 backend

V. KIẾN TRÚC AI & CHATBOT

Pipeline xử lý tin nhắn:

```
User Message
    |
    v
[moderationService] --> Check an toàn --> Reject nếu vi phạm
    |
    v
[socialHarmDecoder] --> Phát hiện tự hại / khủng hoảng
    |
    v
[riskScoringService] --> Chấm điểm rủi ro (low/medium/high/critical)
    |
    v
[memorySystem] --> Truy xuất context dài hạn từ Redis + Pinecone
    |
    v
[memoryAwareChatbotService] --> Gọi OpenAI GPT-4o-mini với full context
    |
```

```
    v
[emStyleReasoner] --> Áp dụng empathetic reasoning style
    |
    v
[criticalInterventionService] --> Nếu critical --> Alert chuyên gia
    |
    v
[conversationLearningService] --> Lưu & học từ hội thoại
    |
    v
AI Response --> User
```

HITL (Human-in-the-Loop) Pipeline:

1. AI phát hiện rủi ro cao → tạo CriticalAlert
2. Email gửi đến chuyên gia (qua SendGrid)
3. Expert đăng nhập → ExpertDashboard
4. Expert can thiệp real-time qua Socket.io
5. Feedback vòng lặp → AI cải thiện quality

VI. SƠ ĐỒ DEPLOYMENT

```
+------------------------+         +------------------------+
|   VERCEL (Frontend)    |  HTTPS  |   RENDER (Backend)     |
| soulfriend.vercel.app  | ------> | soulfriend-api.onrender|
|                        |         |                        |
| React 19 SPA           |         | Express 5 + Socket.io  |
| styled-components      |         | TypeScript 5.9         |
| CSP Headers            |         | Helmet + CORS          |
+------------------------+         +----------+-------------+
                                             |
                    +------------------------+------------------------+
                    |                        |                        |
          +---------v------+        +---------v--------+      +--------v-------+
          | MongoDB Atlas  |        |  Redis Cloud     |      |  Pinecone      |
          | (Database)     |        |  (Cache+Memory)  |      |  (Vectors)     |
          | 15 models      |        |  ap-southeast-1  |      |  LTM + RAG     |
          +----------------+        +------------------+      +----------------+
                    |                        |                        |
          +---------v------+        +---------v--------+      +--------v-------+
          |  OpenAI        |        |   Sentry         |      |  SendGrid      |
          |  GPT-4o-mini   |        |  Error Monitor   |      |  Email HITL    |
          +----------------+        +------------------+      +----------------+
```

VII. TÍNH NĂNG THEO PHASE

Phase	Trạng thái	Nội dung chi tiết

Phase 1 — Content Visibility	✅ Hoàn thành	Wiring orphaned components, DASS-21 only, unified AppRouter
Phase 2 — Content Deepening	✅ Hoàn thành	LifeStageNavigation, ResearchDashboard upgrade, CommunitySupport (8 hotlines, 6 experts), vietnamResearchData cleanup
Phase 3 — Engagement Enhancement	✅ Hoàn thành	ProgressTracker, Smart Recommendations (severity-based), Social Proof (expert endorsements, before/after testimonials, DOI citations, awards), GameFi localStorage persistence (XP→Level), SocialSharing
Phase 4 — Performance & UX	☐ Chưa triển khai	Performance optimization, SEO, PWA, accessibility

---

VIII. UTILS & BACKEND SCORING

File	Chức năng
scoring.ts	Chấm điểm DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress subscales)
enhancedScoring.ts	Scoring nâng cao với phân tích chi tiết
clinicalValidation.ts	Validation theo tiêu chuẩn lâm sàng
clinicalTestRunner.ts	Chạy test clinical
aiAnalysis.ts	AI phân tích kết quả
encryption.ts	Mã hóa / giải mã AES-256
logger.ts	Winston logger (file + console)
mockDataStore.ts	Mock data cho testing

IX. CONFIGURATION FILES

File	Mục đích
backend/src/config/database.ts	MongoDB Atlas connection (pool 5-10, retry, majority write)
backend/src/config/environment.ts	40+ env vars validation
backend/src/config/redis.ts	Redis Cloud connection
backend/src/config/security.ts	JWT, encryption, CORS policy
backend/src/config/sentry.ts	Sentry error monitoring (20% sampling)
backend/src/config/qstash.ts	QStash scheduled tasks
frontend/src/config/api.ts	API URL + endpoints config
vercel.json	Vercel build + CSP headers + rewrites
Dockerfile	Multi-stage Node 20 Alpine build

docker-compose.yml	Docker compose setup
tsconfig.json	TypeScript configuration

X. TÓM TẮT

SoulFriend V4.0 là ứng dụng full-stack enterprise-grade với:

- **~69,000 dòng code** (backend 28K + frontend 41K)
- **7 cloud services** tích hợp (MongoDB, Redis, Pinecone, OpenAI, Sentry, SendGrid, QStash)
- **AI chatbot thông minh** với long-term memory, crisis detection, HITL pipeline
- **Bài test DASS-21** chuẩn quốc tế, validated trên quần thể Việt Nam
- **3-tier access control** (Public → User → Expert)
- **Gamification system** với XP, Level, Badges, Streaks, localStorage persistence
- **Security hardening** 14 lớp bảo mật (Helmet, CORS, bcrypt, JWT, rate limiting, NoSQL injection, AES-256, audit log, GDPR...)
- **CI/CD pipeline** 5 workflows (CI, CD, deploy, CodeQL, security scan)
- **Docker-ready** với multi-stage build, health checks, non-root user
- **Real-time communication** Socket.io cho Expert intervention
- **Empathetic AI** với Vietnamese-specific NLP và crisis detection

---

Báo cáo được tạo tự động bởi hệ thống phân tích mã nguồn SoulFriend V4.0 Ngày: 06/03/2026